



As tecnologias e modelos de negócios por trás da inovação global

Prof. Daniel Zanco

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

As Tecnologias e Modelos de Negócios por Trás da Inovação Global

Como a inteligência artificial, a automação e os novos modelos de receita estão redesenhando a competição no varejo mundial — e o que isso significa para o seu negócio.

Prof Daniel Zanco

MBAUSP
ESALQ

central do
VAREJO

PROFESSOR **DANIEL ZANCO**

Professor Embaixador MBA USP Esalq e Co-Fundador da Central do Varejo.



Por que este tema, e por que agora

- Tecnologia deixou de ser um projeto de TI e virou decisão de modelo de negócio
- Empresas nativas digitais crescem competindo com estrutura de custo radicalmente diferente
- A velocidade de adoção é cada vez maior

US\$ 900 bi

mercado global de IA em 2026, a caminho de US\$ 4 tri até 2035

US\$ 1 tri

gasto publicitário global deve superar essa marca em 2026

71%

das organizações já usam IA generativa em ao menos uma área (McKinsey, 2025)

US\$ 2,1 tri

tamanho do social commerce global em 2026, crescendo 29% ao ano

Toda tecnologia relevante só vira vantagem competitiva quando destrava um novo modelo de receita.

Nosso caminho de hoje...



Tecnologias

As inovações que estão mudando a forma de operar, decidir e competir



Modelos de negócio

Como essas tecnologias viram novas formas de gerar receita

COMO SE MANTER ATUALIZADO NESSE CENÁRIO TÃO DINÂMICO E COMPLEXO ??



Tecnologias que estão redesenhando o negócio

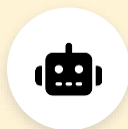
AS TECNOLOGIAS E MODELOS DE NEGÓCIO POR TRÁS DA INOVAÇÃO GLOBAL

Oito frentes tecnológicas para acompanhar

Nem toda tecnologia nesta lista tem o mesmo estágio de maturidade — parte da leitura estratégica é saber diferenciar hype de impacto real.



**IA Generativa &
Agentes**



**Automação &
Robótica**



**Internet das Coisas
(IoT)**



Cloud & Big Data



Blockchain & Web3



**Realidade
Aumentada & Virtual**



5G & Conectividade



Cibersegurança

Inteligência Artificial Generativa e Agentes

- Agentes de IA executam tarefas de ponta a ponta, não apenas respondem perguntas pontuais
- O debate deixou de ser sobre experimentação isolada e passou a ser escala, integração e governança
- No Brasil, a maturidade ainda é baixa — a diferença entre testar e operacionalizar é onde mora a vantagem competitiva

900 mi

usuários semanais ativos do ChatGPT em fevereiro de 2026

71%

das organizações já usam IA generativa em ao menos uma função (McKinsey, 2025)

US\$ 900 bi

mercado global de IA em 2026, com CAGR de ~19% ao ano até 2035

25% → 50%

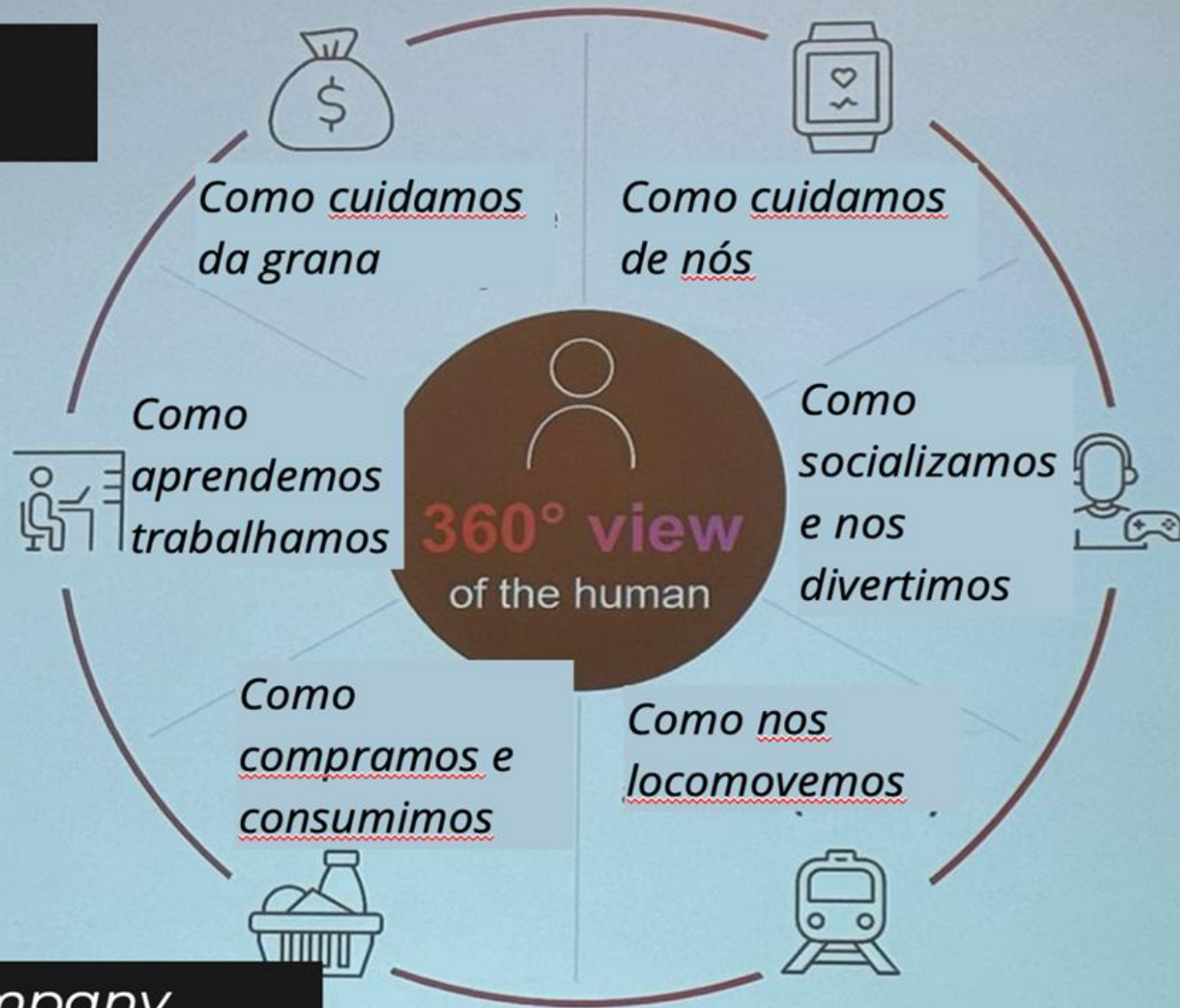
empresas com agentes de IA operacionais: projeção de 2025 para 2027 (Deloitte)

Transformando toda as
nossas “esferas da vida”

CONSUMER LAB

We detect early
signals across different
‘spheres of life’ to
understand the way
people will consume,
exchange or buy
in the future

Consumer Lab - Bain & Company





IA generativa na prática: Brasil e mundo

BRASIL

Magazine Luiza — "Lu"

10+ anos

de maturidade em atendimento e recomendação orientados por dados e IA

- Uma das primeiras personas digitais do varejo brasileiro, hoje potencializada por IA generativa
- Referência internacional como "influenciadora" construída por um varejista, não por uma agência
- Dados próprios de venda alimentam IA de precificação e sortimento no marketplace

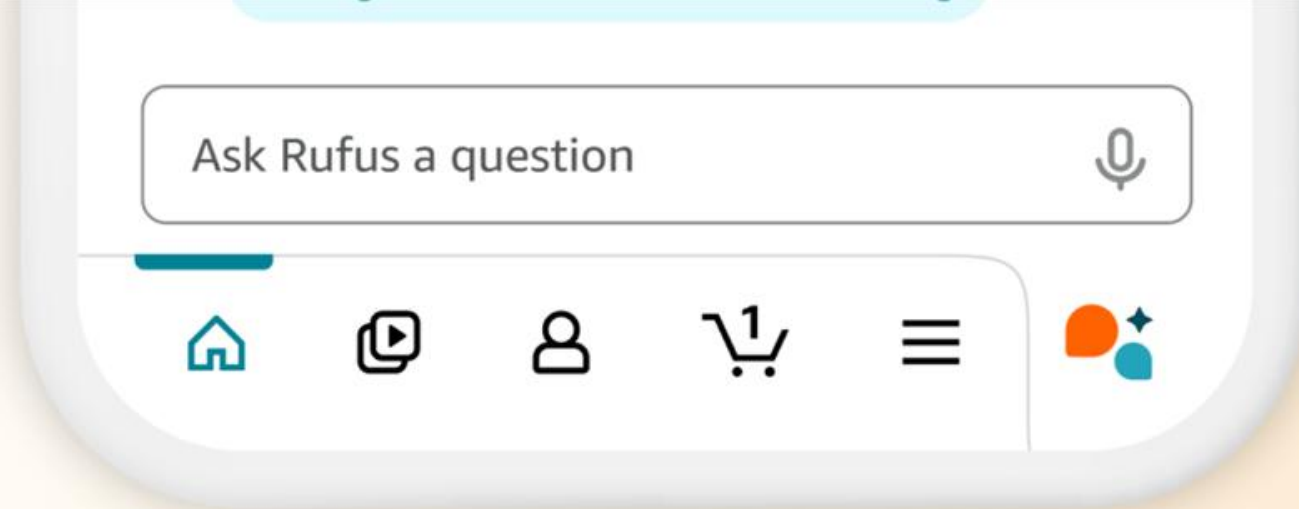
INTERNACIONAL

Amazon Rufus & Microsoft Copilot

80%+

dos fornecedores de software devem embutir IA generativa como padrão até 2026 (Gartner)

- Rufus, assistente de compras da Amazon, responde dúvidas e compara produtos dentro do app
- Copilot passou a ser vendido como camada padrão do pacote corporativo da Microsoft, não um extra
- A diferença competitiva migrou de "ter IA" para "qualidade do dado que alimenta a IA"



Ask Rufus



Automação e Robótica

US\$ 12,4 bi

mercado global de robótica
de armazéns em 2026,
crescendo 28% ao ano

750 mil+

robôs em operação nos
centros de distribuição da
Amazon hoje

US\$0,08–0,55

custo por picking: de
totalmente robotizado a
manual, por unidade
separada

25%–40%

redução de custo
operacional relatada em
logística e manufatura
automatizadas

- Robôs móveis autônomos (AMR) já são a maioria das novas instalações, por serem mais baratos e rápidos de implantar
- A IA passou a atuar como "operadora": prevê demanda, distribui tarefas e ajusta rotas sozinha
- O ganho não é só velocidade — é redução direta e mensurável de custo operacional por pedido separado





Internet das Coisas (IoT)

- RFID, sensores de prateleira e contadores de fluxo já são padrão em operações de médio e grande porte
- Manutenção preditiva evita ruptura silenciosa de câmara fria a equipamento agrícola
- A maior parte do valor gerado por IoT até 2030 será capturada em aplicações B2B, não de consumo final

US\$ 1,05 tri

mercado global de IoT em 2026, a caminho de US\$ 5,55 tri até 2034

65%

do valor gerado por IoT até 2030 estará concentrado no mercado B2B

+600%

crescimento nas vagas de agronegócio "aumentadas" por sensoriamento no Brasil em 2025

23,1%

CAGR projetado para o mercado global de IoT entre 2026 e 2034

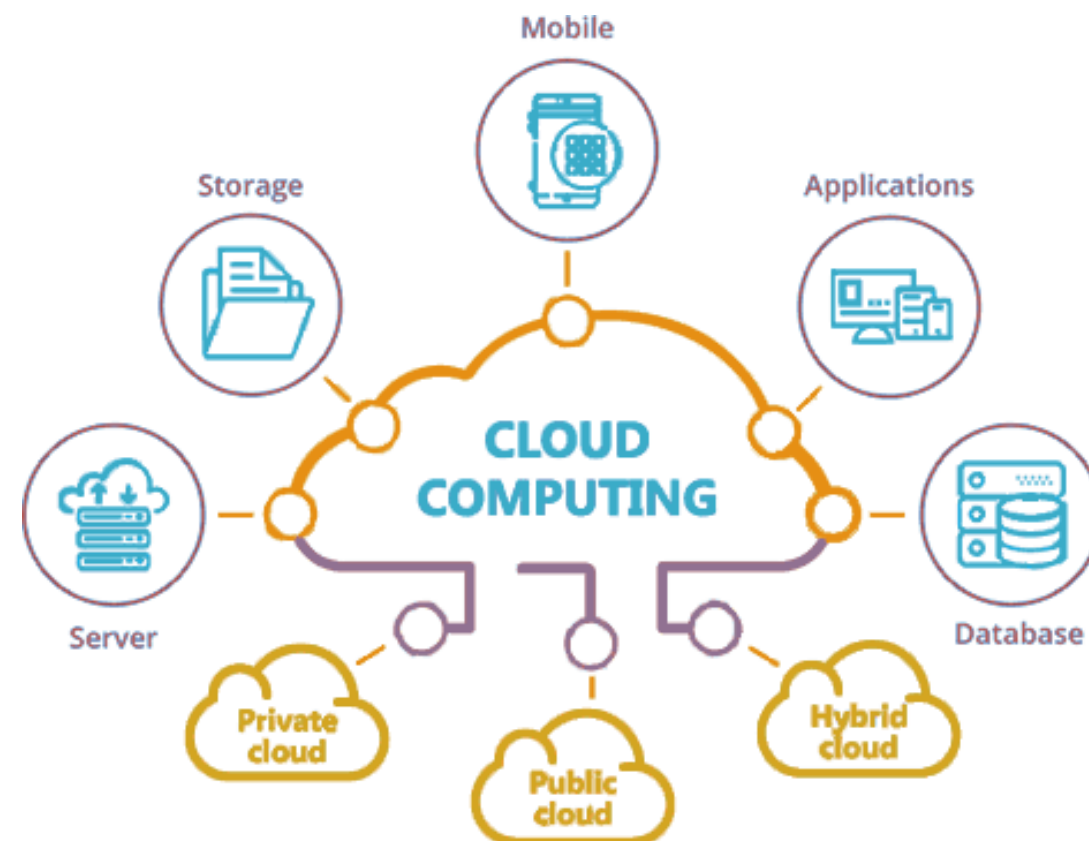


Cloud Computing e Big Data



É a infraestrutura invisível que sustenta tudo o mais nesta lista: sem nuvem e dados centralizados, não existe IA em escala, nem IoT útil, nem app funcionando 24 horas.

- Nuvem virou o modelo padrão para consumir IA e agentes, não apenas para hospedar sites
- Big data deixou de ser um departamento e virou insumo de toda decisão comercial e de estoque
- A infraestrutura em nuvem para IA é hoje a categoria de TI que mais cresce no Brasil



Blockchain e Web3

Fora do hype de criptomoedas, a aplicação mais concreta no varejo é confiança: provar origem, autenticidade e condição de um produto sem depender da palavra de um único elo da cadeia.

- Rastreabilidade de ponta a ponta reduz fraude e aumenta velocidade de recall quando algo dá errado
- Contratos inteligentes automatizam pagamento a fornecedores quando condições contratadas são cumpridas
- Ainda é tecnologia de nicho no varejo brasileiro — mais promissora em alimentos, moda e luxo

BRASIL

Rastreabilidade de alimentos

Redes de varejo alimentar vêm testando blockchain para rastrear origem de carnes e hortifrúti, dando ao consumidor visibilidade sobre a cadeia produtiva.

INTERNACIONAL

Walmart / IBM Food Trust

Reduziu de dias para segundos o tempo para rastrear a origem de um alimento contaminado — de semanas para segundos, segundo a própria companhia.

Realidade Aumentada e Virtual

A promessa é simples: deixar o cliente "experimentar antes de comprar" mesmo comprando online — reduzindo devolução e aumentando confiança na decisão.

- Provadores virtuais e visualização de produto em ambiente real já reduzem taxa de devolução
- Ainda é uma tecnologia de nicho fora de moda, beleza e decoração — mas cresce em outros setores
- O maior obstáculo não é mais a tecnologia, é o hábito de consumo e o custo de conteúdo 3D

BRASIL

Beleza e decoração

Provadores virtuais de maquiagem e simulação de ambiente já são recurso comum em apps de grandes redes de beleza e casa & construção no Brasil.

INTERNACIONAL

IKEA Place e Zara AR

O app IKEA Place projeta móveis em escala real dentro da casa do cliente antes da compra; a Zara já testou provadores de realidade aumentada em loja.



5G e Conectividade

É a camada que torna tudo isso possível ao mesmo tempo: robôs, sensores e IA generativa dependem de rede rápida e de baixa latência para funcionar em tempo real.

- Baixa latência viabiliza automação industrial coordenada e checkout sem caixa em escala
- Cobertura 5G ainda é desigual no Brasil, o que atrasa a adoção de casos mais sofisticados fora das capitais
- Conectividade estável é hoje pré-requisito de operação, não diferencial



INTERNACIONAL

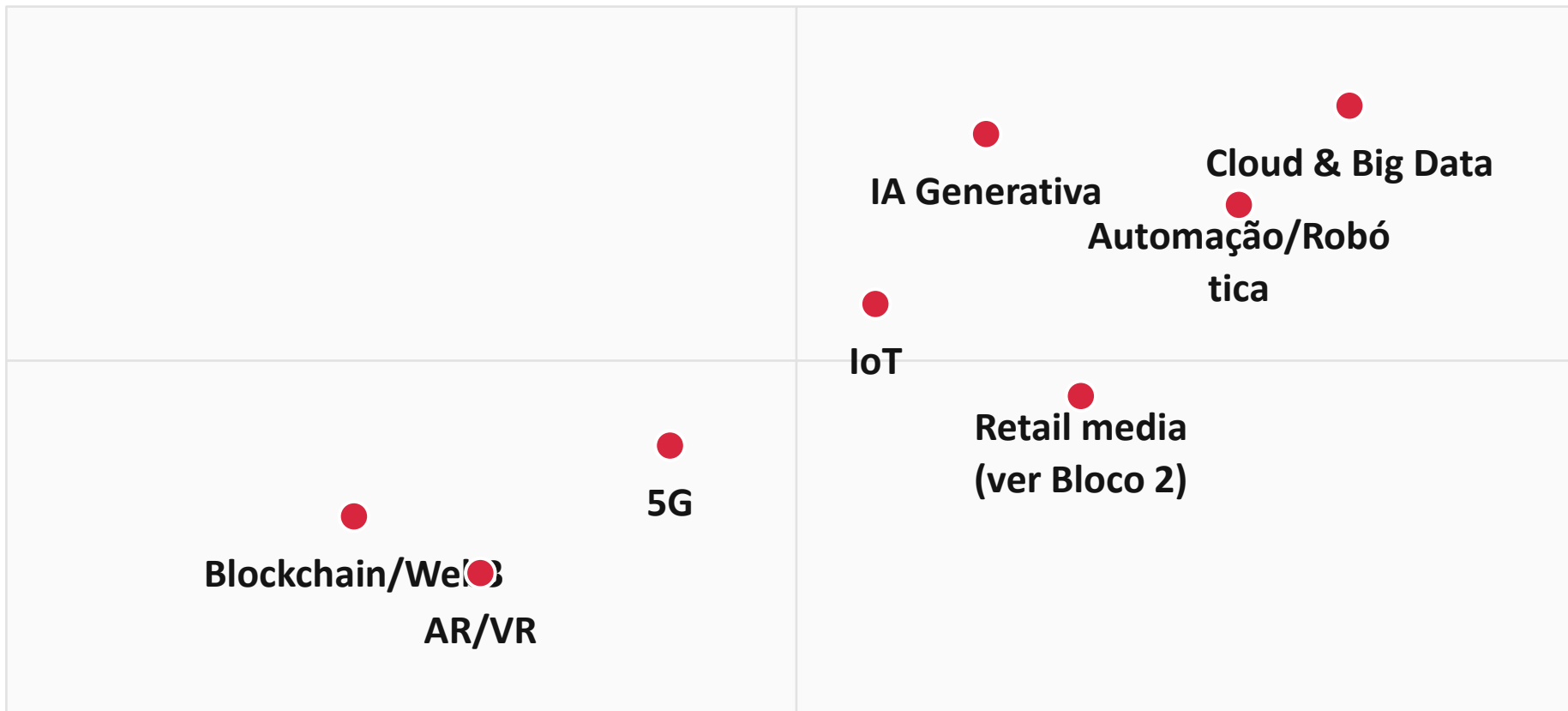
Cidades e entregas inteligentes

Redes 5G privadas já sustentam entrega por drone e automação portuária em mercados como China, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Nem tudo que brilha é prioridade agora

Onde cada tecnologia está hoje: quanto já impacta o resultado do negócio

↑ MAIOR IMPACTO NO RESULTADO



→ MATURIDADE PARA ADOÇÃO NO VAREJO BRASILEIRO →



Modelos de negócio que nasceram dessas tecnologias

AS TECNOLOGIAS E MODELOS DE NEGÓCIO POR TRÁS DA INOVAÇÃO GLOBAL

Oito modelos de negócio para colocar na mesa

Cada um resolve um problema econômico diferente — de receita previsível a monetização de ativo ocioso.



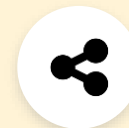
**Economia de
Assinatura**



**Marketplaces &
Plataformas**



**D2C (Direto ao
Consumidor)**



**Economia
Compartilhada**



Super Apps



**Live & Social
Commerce**



**Retail Media
Networks**



**Phygital &
Omnicanalidade**

Economia de Assinatura

Trocar posse por acesso: em vez de vender um produto uma vez, a empresa vende o mesmo valor todo mês — e sabe hoje quanto vai faturar amanhã.

- Receita recorrente muda a forma de precificar, reter e investir em cada cliente
- Fadiga de assinatura já é real: o consumidor não quer mais assinaturas, quer mais valor das que já tem
- B2B já responde por mais da metade do mercado global de assinatura — não é só streaming

US\$ 738 bi

mercado global da economia de assinatura em 2026, crescendo 18,5% ao ano

78%

dos adultos mantêm ao menos uma assinatura ativa

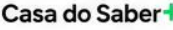
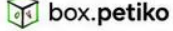
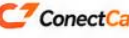
6,7

é o número médio de assinaturas ativas por pessoa

55%+

do mercado global de assinatura já é B2B, não consumo direto

EMPRESAS QUE ATUAM NO BRASIL COM O MODELO DE ASSINATURA

STREAMING DE VÍDEO      	MÚSICA    	LEITURA    	SOFTWARE    	EDUCAÇÃO    	ACADEMIAS E BEM-ESTAR    
BELEZA E CUIDADOS PESSOAIS    	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS    	ROUPAS E ACESSÓRIOS    	INFANTIL    	PET    	TRANSPORTE    
AUTOMÓVEIS   	CONTEÚDO E JORNALISMO   	CASA E DECORAÇÃO   	PAPELARIA E ORGANIZAÇÃO   	SAÚDE    	SERVIÇOS DIVERSOS    
CAIXAS POR ASSINATURA    	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA    	AGRO E JARDINAGEM    	TECNOLOGIA E GADGETS    	OUTROS EXEMPLOS    	E MUITO MAIS!  O modelo de assinatura está em constante expansão no Brasil!



Marketplaces e Plataformas

+56%

crescimento do GMV do Mercado Livre em câmbio neutro, no trimestre mais recente

55% → 85%

receita da Shein no Brasil vinda do marketplace de vendedores locais, meta para o fim de 2026

85,5%

das vendas online no Brasil concentradas em seis grandes plataformas

US\$ 2,1 tri

tamanho do social commerce global em 2026 — marketplace já é rotina de compra





Marketplaces na prática: Brasil e mundo

BRASIL

Mercado Livre e Shein no Brasil

85,5%

das vendas online do país concentradas nas seis maiores plataformas

- Mercado Livre combina marketplace, logística própria e fintech (Mercado Pago) num só ecossistema
- Shein migrou de operação importada para marketplace com vendedores locais — meta de 85% da receita nacional
- Pequenos varejistas usam essas plataformas como canal de venda sem construir tráfego próprio

INTERNACIONAL

Amazon Marketplace

Maioria do volume

de unidades vendidas na Amazon já vem de vendedores terceiros (3P)

- Amazon cobra comissão, taxa de armazenagem (FBA) e publicidade dos vendedores terceiros
- O marketplace virou a maior fonte de crescimento de unidades, com menor necessidade de capital de giro
- Modelo inspirou réplicas globais, do Mercado Livre ao Shopee

D2C — Direto ao Consumidor

BRASIL

O Boticario e Vivara

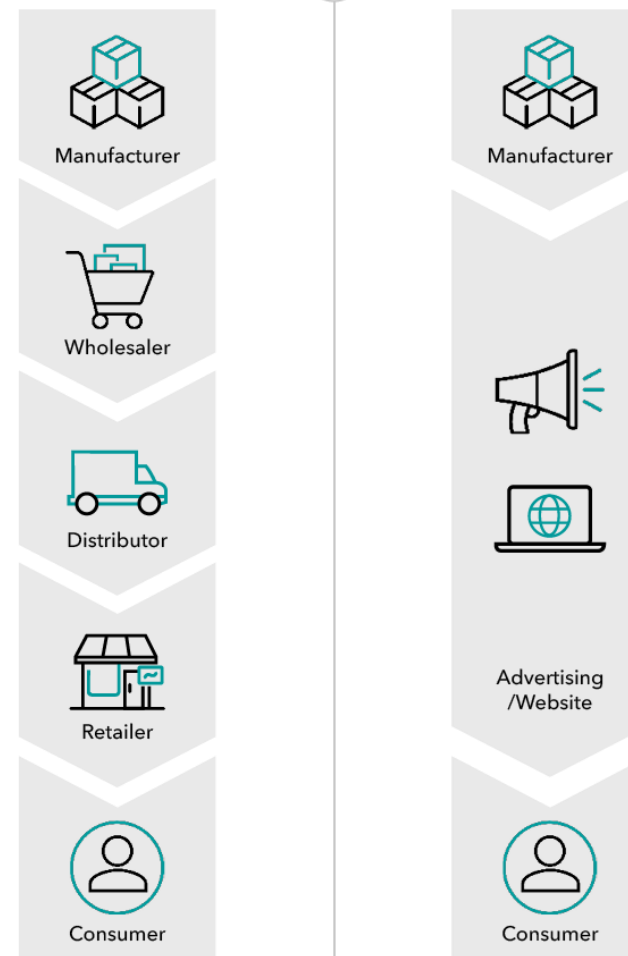
O Boticario combina venda direta por consultoras com e-commerce próprio, com franquias; Vivara investiu em canal direto e app próprio para reduzir dependência de shopping centers.

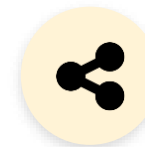
INTERNACIONAL

Nike D2C

A Nike reduziu dependência de grandes varejistas multimasas para vender mais direto pelo app e site próprios, em busca de margem e do dado do cliente.

Business-to-Consumer vs. Direct-to-Consumer





Plataformas e Economia Compartilhada



BRASIL

Compartilhamento no agro e na construção

Plataformas de aluguel e compartilhamento de máquinas agrícolas e equipamentos de construção crescem como alternativa ao alto custo de comprar um ativo parado boa parte do tempo.

INTERNACIONAL

Uber e Airbnb

Uber monetiza o carro ocioso de um motorista parceiro; Airbnb monetiza o quarto ou imóvel ocioso de um anfitrião — nenhum dos dois possui a frota ou os imóveis.

Super Apps

Um único app concentra transporte, comida, pagamento, crédito e compras — o objetivo é nunca dar ao cliente um motivo para abrir outro aplicativo.

- Cada novo serviço dentro do app aumenta a frequência de uso e reduz o custo de aquisição dos demais
- O dado transacional de um serviço melhora o crédito, a oferta e a retenção dos outros serviços
- É o modelo mais avançado de monetização cruzada dentro de uma única base de clientes

135 milhões

clientes globais da Nubank
— 115 milhões só no Brasil,
~61% da população adulta

+61%

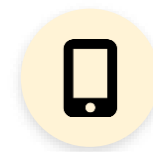
crescimento em pedidos de
farmácia dentro do
ecossistema iFood em um
ano

255 milhões

de visitas ao "Shopping do
Nu", marketplace dentro do
app do banco digital

1 app, N receitas

a lógica do super app:
banco, marketplace, seguro
e crédito na mesma base



Super apps na prática: Brasil e mundo

BRASIL

Nubank e iFood

2º maior

banco do Brasil em número de clientes, superando o Bradesco, atrás só da Caixa

- Nubank expandiu de cartão de crédito para conta, investimento, seguros e marketplace no mesmo app
- iFood deixou de ser só delivery de comida e passou a incluir farmácia, mercado e parcerias com bancos digitais
- A combinação de dados entre serviços permite ofertas hiperpersonalizadas de crédito e desconto

INTERNACIONAL

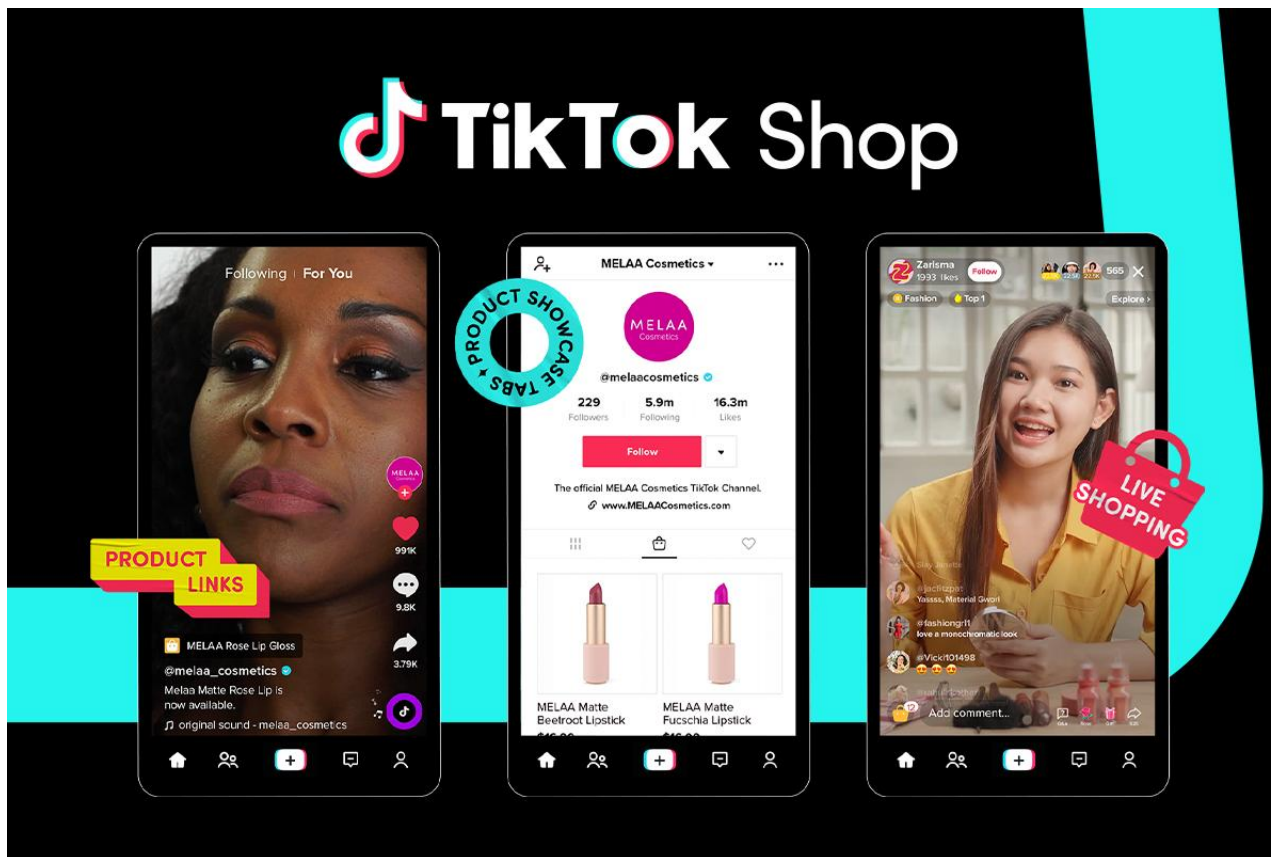
WeChat e Rappi

Modelo chinês

de referência global: pagamento, mensagem, delivery e serviços públicos em um único app

- WeChat, na China, é o super app original — de conversa a pagamento de conta de luz, tudo no mesmo lugar
- Rappi replica a lógica na América Latina, combinando entrega, pagamentos e crédito
- O padrão de sucesso é o mesmo: reduzir a fricção entre "precisar de algo" e "resolver algo"

Live Commerce e Social Commerce



US\$ 2,1 tri
tamanho do social
commerce global em
2026, crescendo 29% ao
ano

9%–30%
taxa de conversão em live
commerce, contra 2%–3%
do e-commerce tradicional

~78%
do live commerce global
concentrado na China,
liderado por Douyin e
Taobao Live

US\$ 230 bi
mercado global de live
commerce em 2026
(Grand View Research)



Live commerce na prática: Brasil e mundo

BRASIL

Shopee Live e lives de marca

Crescimento acelerado

do formato ao vivo dentro de marketplaces e redes sociais no Brasil

- Shopee Live e lives promocionais de grandes varejistas já combinam desconto com transmissão ao vivo
- Consultoras de marcas como a Natura usam redes sociais para vendas ao vivo com prova social direta
- Ainda distante da escala chinesa, mas crescendo mais rápido que o e-commerce tradicional

INTERNACIONAL

Douyin e TikTok Shop

US\$ 85,3 bi

em vendas só no Douyin (TikTok chinês) em transmissões ao vivo no 1º semestre de 2026

- Na China, 70%–80% das vendas de social commerce já acontecem durante transmissões ao vivo
- TikTok Shop projeta ultrapassar US\$ 20 bilhões em vendas nos Estados Unidos em 2026
- O modelo funde entretenimento e checkout: o vídeo não anuncia o produto, ele já vende o produto



Retail Media Networks

- Margem de publicidade é muito maior que margem de produto, usando um ativo que o varejista já tem: o tráfego
- Dado de primeira parte do próprio comprador é o principal ativo de venda desse espaço publicitário
- Já é considerada a terceira onda da publicidade digital, atrás apenas de busca e redes sociais

US\$ 197 bi

mercado global de retail media em 2026 (WARC), a caminho de US\$ 312 bi até 2030

US\$ 69 bi

receita de publicidade da Amazon em 2025, crescimento de 22% ao ano

US\$ 6,4 bi

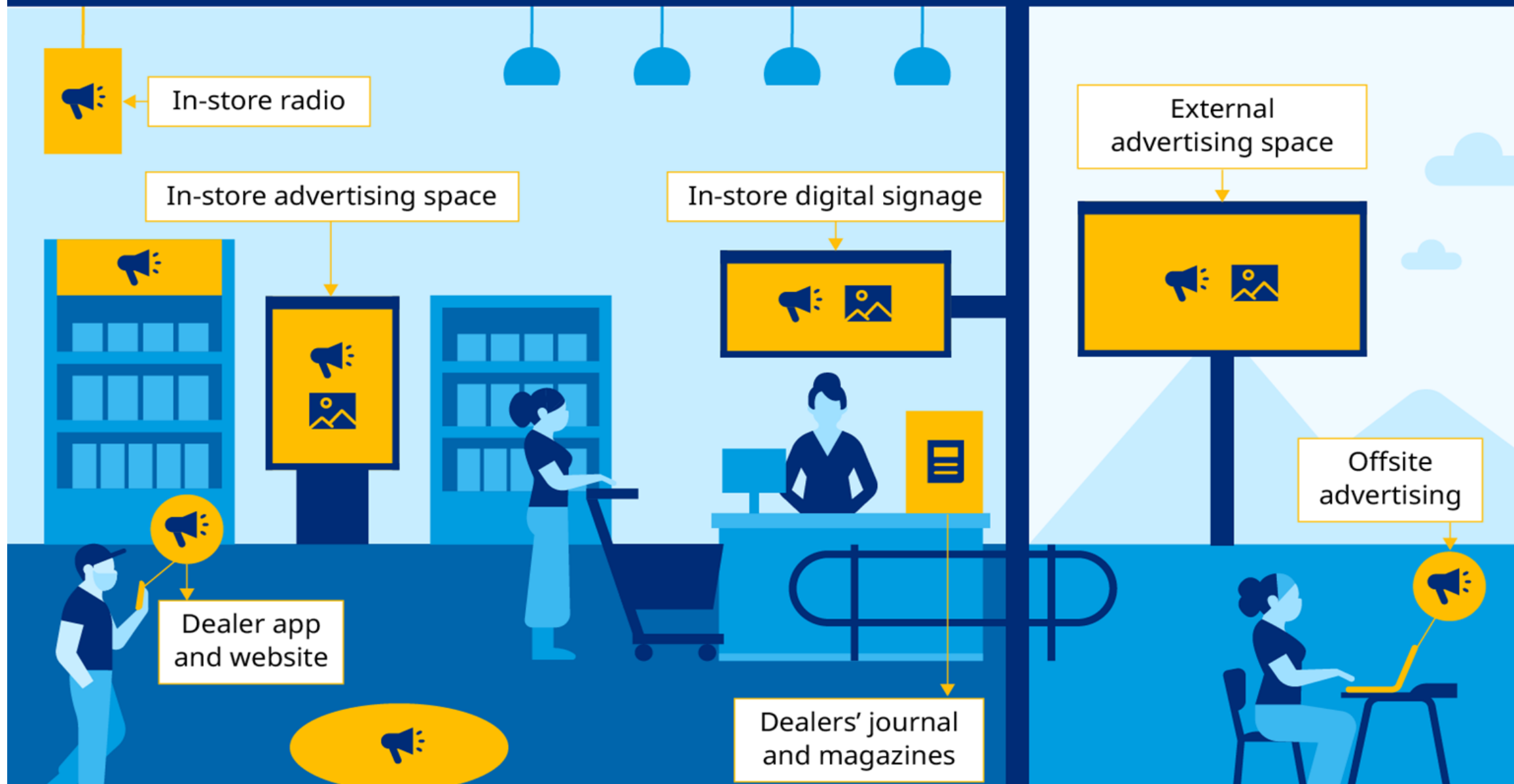
receita do Walmart Connect em 2025, crescendo entre 37% e 46% ao ano

25%

participação estimada do retail media no gasto publicitário digital global até 2029

In store

Out of store





Phygital e Omnicanalidade

- Comprar online e retirar na loja (ou o inverso) já é expectativa básica do consumidor, não diferencial
- Vendedor de loja física passa a operar com o mesmo painel de dados do e-commerce — estoque, histórico, recomendação
- A loja física ganha novo papel: menos sobre estoque disponível, mais sobre experiência e conveniência

Renner e C&A

Redes de moda integraram app, estoque de loja e e-commerce para compra online com retirada rápida, e vendedores acessando o estoque de toda a rede.

Amazon Fresh e Amazon Go

Lojas físicas da Amazon funcionam como extensão do ecossistema digital: sem caixa, com dado de compra alimentando o mesmo mecanismo de recomendação do site.

O que observar a partir de 2027



Agentes de IA autônomos viram padrão

A Deloitte projeta salto de 25% para 50% das empresas com agentes de IA operacionais entre 2025 e 2027 — de assistente para operador.



Retail media segue comendo o orçamento de mídia

Projeções apontam para mais de 25% do gasto publicitário digital global concentrado em retail media até 2029.



Live commerce deixa de ser nicho no Ocidente

Com conversão muito acima da média do e-commerce tradicional, o formato tende a sair da fase experimental fora da Ásia.



A linha entre tecnologia e modelo desaparece

Decisão de investir em IA, automação ou dado deixa de ser pauta de TI e passa a ser decisão central de estratégia de receita.

A GRANDE QUESTÃO :

**COMO SE MANTER ATUALIZADA(O) NESSE MUNDO TÃO ÁGIL,
COM TECNOLOGIAS E MODELOS QUE MUDAM TANTO??**

A GRANDE QUESTÃO :

**COMO SE MANTER ATUALIZADA(O) NESSE MUNDO TÃO ÁGIL,
COM TECNOLOGIAS E MODELOS QUE MUDAM TANTO??**

INDO BUSCAR A INOVAÇÃO ONDE ELA COMEÇA

MERGULHE NO PRINCIPAL LABORATÓRIO GLOBAL DE
INOVAÇÃO APLICADA AO VAREJO



CHINA

INNOVATION
TOUR

SHANGHAI

HANGZHOU

SHENZHEN

UMA MISSÃO PARA EXECUTIVOS QUE QUEREM **DECODIFICAR**
A INOVAÇÃO NO MERCADO CHINÊS.

13 A 25 DE NOVEMBRO DE 2026 NA CHINA

Agenda* - pacote com 10 noites

DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11
Desembarque em Shangai e Check-in no hotel	Hema Freshippo	Centro de Distribuição JD.com	Visita ao K11 Art Mall (luxo do varejo japonês)	Check-out + Trem bala para Hangzhou	Visita ao MyBank (banco digital Alibaba)
	Experiência de Compras IAPM Mall e NIO House	Showroom Xiaohong Shu (Little Red Book)	Visita ao campus da Iflytek	Check-in + Visita ao Alibaba Campus + Visita ao Wensan Future Center	Visita técnica ao Cainiao Logistics
Welcome Meeting Jantar	Jantar Livre	Jantar Livre	Jantar Livre	Jantar Executivo com profissional do Alibaba	Jantar Livre

**Agenda preliminar – sujeita a alterações de datas, eempresas visitadas.*

Agenda* - pacote com 13 noites



DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10	DIA 11
21/11 Check-out + Vôo para Shenzhen	22/11 Shenzhen Bay Shopping Park Manhã Livre	23/11 Visita ao Huawei Campus	24/11 Visita ao SEG Electronics Market	25/11 Embarque de retorno ao Brasil
Check-in + Tarde Livre	DJI	Visita a Tencent HQ + Demonstração WeChat Pay	Visita a UBTECH Robotics Corp	
Jantar Livre	Jantar Livre	Jantar Livre	central do VAREJO day	

**Agenda preliminar – sujeita a alterações de datas, empresas visitadas.*



central do **VAREJO**

Agenda - grupo 1

NRF 2027 | central do VAREJO

QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01	13/01	14/01	15/01
Embarque para NY	Chegada a New York Manhã livre	Dia livre Walking Tour Apoio para planejamento das visitas no dia livre Visitas Técnicas Para quem irá a primeira vez a NYC Outlet:	NRF DIA 1 com ônibus de ida para o evento*	NRF DIA 2 com ônibus de ida para o evento*	NRF DIA 3 com ônibus de ida para o evento*	central do VAREJO day Evento na Columbia University (dia todo)	Visitas Técnicas Curadoria especializada: central do VAREJO	Manhã livre Embarque para o Brasil
	Check-in do Grupo no Hotel					 Central do Varejo Party Evento Exclusivo de Encerrament o		
	Welcome NY Evento de Abertura							

*Agenda preliminar – sujeita a alterações de datas e eventos.ônibus.

*O ônibus para as visitas técnicas será exclusivo para participantes que estão indo à NRF pela primeira vez.

OBRIGADO

<https://www.linkedin.com/in/danielzanco/?locale=pt>

Prof Daniel Zanco

MBAUSP
ESALQ

central do
VAREJO